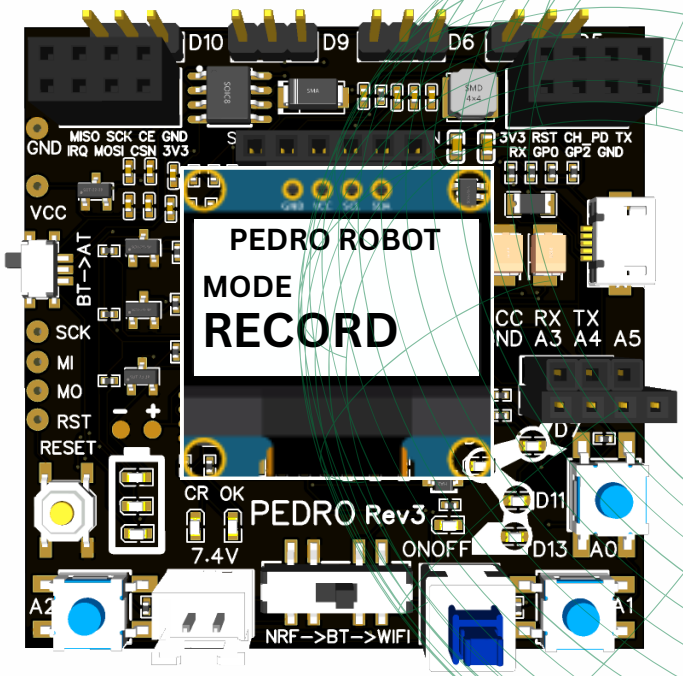
DÉBUTANT

pedro

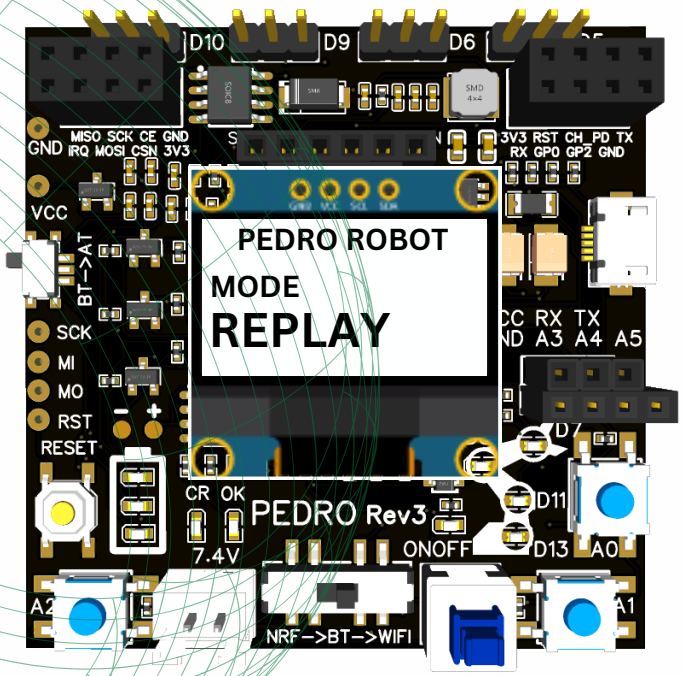
STEM Program

Leçon #7 : Mode Enregistrement

Record



Replay





Complète la leçon et débloque ton nouveau badge

Colle ton badge sur ton passeport Pedro pour suivre ton évolution

Ta mission : comprendre comment enregistrer et rejouer des mouvements.

Objectifs de la leçon

Dans cette nouvelle leçon nous allons découvrir comment Pedro est capable d'enregistrer ses mouvements pour les reproduire automatiquement.

À la fin de cette leçon, l'élève sera capable de :

- Comprendre le fonctionnement du **Record Mode** (mode enregistrement).
- Comprendre le fonctionnement du **Replay Mode** (mode répétition).
- Enregistrer une séquence de mouvements du robot.
- Rejouer automatiquement une séquence enregistrée.
- Identifier les données mémorisées par Pedro.
- Comprendre les notions de mémoire, automatisation et répétabilité.

A l'issue de cette leçon l'élève pourra débloquer le nouveau badge et compléter son passeport d'apprentissage.



Pré-requis

- Précédentes leçons.
- Aucune expérience en robotique n'est requise.
- Matériels (par élèves ou par groupe de 2 élèves) :
  - Un robot Pedro assemblé et programmé (Leçon #3 chapitre 4).

1. Introduction

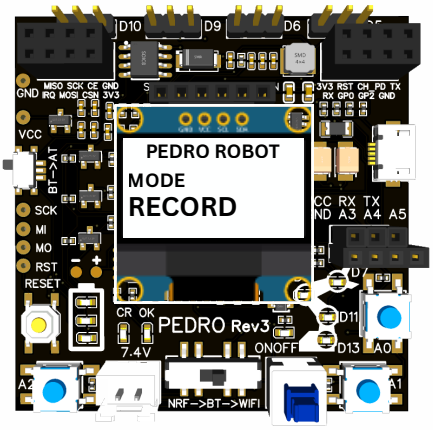
Mode Record & Replay, comment ça marche?

Le robot Pedro est capable d'enregistrer les mouvements que tu lui fais effectuer, puis les reproduire automatiquement.

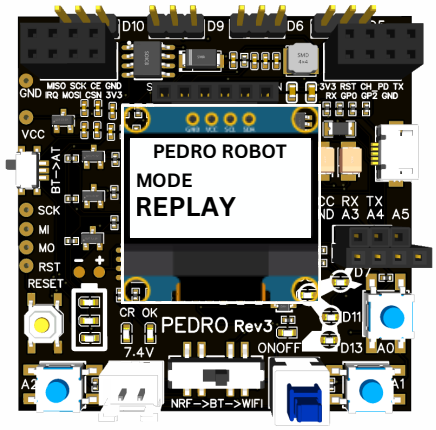
- Tu enregistres une séquence de mouvement.
- Pedro bouge et mémorise les mouvements en même temps.
- Tu demandes au robot de rejouer la séquence.
- Pedro répète les mêmes actions tout seul sans que tu contrôles chaque mouvement.

Cette fonctionnalité est possible grâce au **mode Record** et au **mode Replay**.

Enregistre les mouvements



Répète les mouvements



1. Mode Record – Le mode enregistrement

Lorsque Pedro est en mode Record il enregistre toute les séquences de mouvements.

Pendant l'enregistrement, le microcontrôleur ATmega32u4 mémorise quatre informations pour chaque mouvement :

- Le type du servomoteur (base, épaule, coupe, pince)
- La durée du mouvement
- Le sens de rotation
- La vitesse

Pedro utilise des servomoteurs à rotation continue de 360°. Il ne mémorise

donc pas une position précise avec un angle donné comme un servomoteur classique.

Exemple d'enregistrement du robot Pedro:

Mouvement	Servomoteurs	Direction	Vitesse	Temps
N°1	Base	Bouton A1	60	3s
N°2	Coude	Bouton A2	30	5s

Cela signifie que le servomoteur de la base tourne dans le sens du bouton A1, avec une vitesse de 60, pendant 3 secondes. Ensuite le servomoteur du coude tourne dans le sens du bouton A2, avec une vitesse 30, pendant 5 secondes.

2. Replay Mode – Le mode répétition

Lorsque Pedro bascule en mode Replay le microcontrôleur va reproduire automatiquement les mouvements enregistrés de chaque séquence.

Séquence n°1 :

1. Lit les données enregistrées : le servo, le temps, la direction et la vitesse.
2. Génère le signal PWM approprié.
3. Envoie le signal au servomoteur.
4. Le servomoteur effectue le mouvement.

Séquence n°2 :

1. Lit les données enregistrées : le servo, le temps, la direction et la vitesse.
2. Génère le signal PWM approprié.
3. Envoie le signal au servomoteur.
4. Le servomoteur effectue le mouvement.
5. Puis revient à la séquence n°1 pour répéter les séquence en boucle.

Le robot peut ainsi répéter une tâche sans intervention humaine continue.

3. Pourquoi utiliser la répétabilité ?

La répétabilité signifie qu'un robot peut reproduire plusieurs fois une même séquence de mouvements.

Dans l'industrie, les robots sont utilisés parce qu'ils peuvent :

- Répéter des tâches de manière régulière.
- Exécuter des séquences automatiquement.
- Réaliser des opérations de façon constante.
- Limiter les interventions humaines répétitives.

2. La mémoire

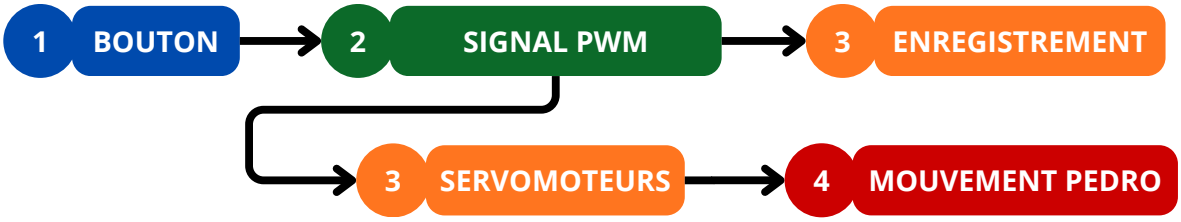
Pedro utilise le microcontrôleur ATmega32U4. Ce microcontrôleur possède plusieurs types de mémoire :

Mémoire	Taille	Fonction
Flash	32 KB	Stocke le programme du robot
SRAM	2,5 KB	Stocke les données temporaires
EEPROM	1 KB	Stocke les données permanentes

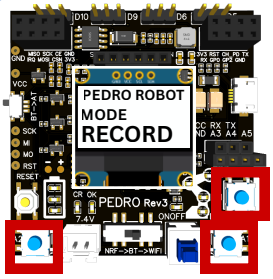
En **mode Record** et **Replay**, la **mémoire SRAM** est utilisée pour stocker temporairement les séquences de mouvements pendant le fonctionnement de Pedro. Le microcontroleur utilise la **mémoire SRAM** pour enregistrer et relire les séquences de mouvements. C'est ce que l'on appele un opération d'**Ecriture** (**Write**) et de **Lecture** (**Read**)

À retenir : Cette mémoire est effacée automatiquement lorsque Pedro est éteint.

3. Processus d'enregistrement (Mode Record)

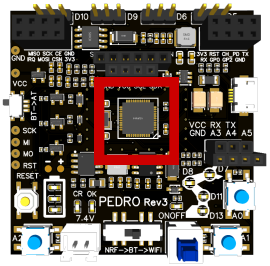


1 BOUTON



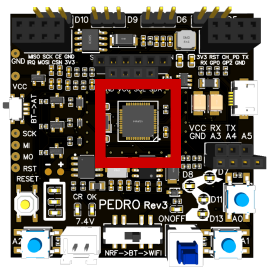
Sélection du servomoteur via le bouton **A0** et contrôle via les boutons **A1** et **A2**.

2 SIGNAL PWM



Le **microcontrôleur** reçoit l'ordre des boutons, envoie un **signal PWM** et **enregistre** l'ordre des boutons.

3 ENREGISTREMENT



Le **microcontrôleur enregistre** les données de chaque séquence: **Servo**, **Temps**, **Direction et Vitesse**.



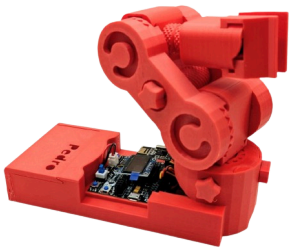
Signal PWM

3 SERVOMOTEUR



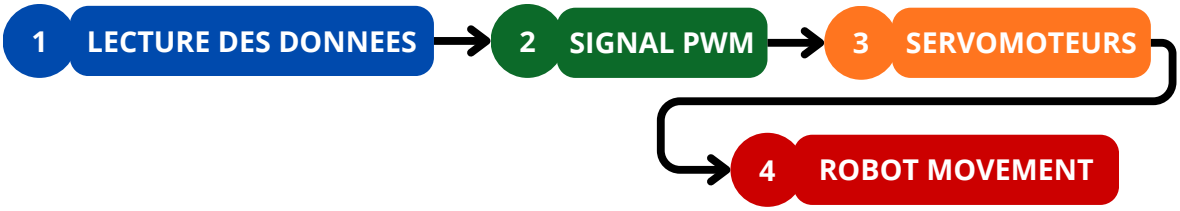
Le servomoteurs sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne dans un sens selon les boutons **A1** ou **A2**.

4 MOUVEMENT PEDRO

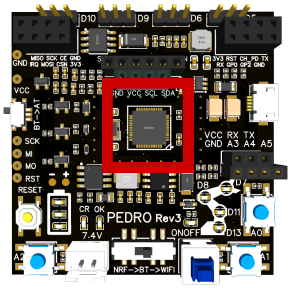


La rotation du servomoteur sélectionné entraîne le mouvement de la section de Pedro (base, coude, épaule ou pince).

4. Processus de répétition (Mode Replay)

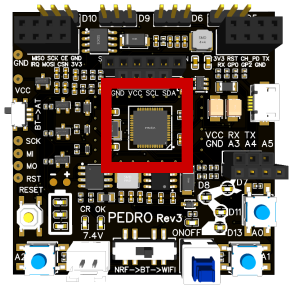


1 LECTURE DES DONNÉES



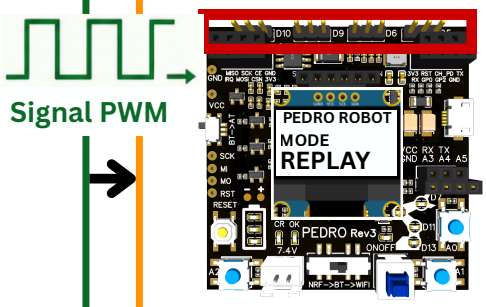
Le **microcontrôleur** lit les données enregistrées de chaque séquence : **Temps, Direction, Vitesse et Servo**.

2 SIGNAL PWM



Le **microcontrôleur** reçoit analyse les données et envoie un **signal PWM** au servomoteur sélectionné.

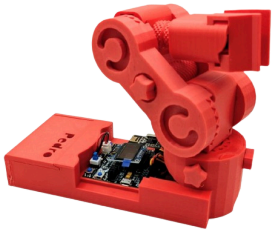
3 SERVOMOTEUR



Le servomoteurs sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne dans un sens selon les boutons **A1** ou **A2**.

4 MOUVEMENT PEDRO

La rotation du servomoteur sélectionné entraîne le mouvement de la section du robot (base, coude, épaule ou pince)

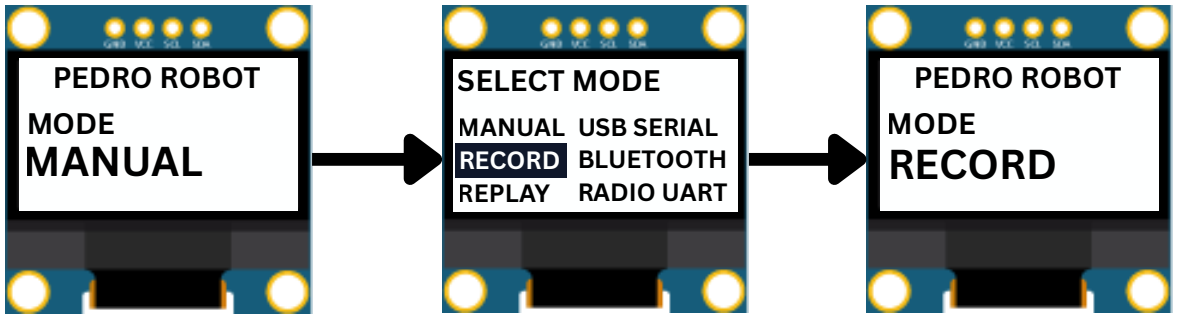


5. Activités

Activité 1 : Séquence d'enregistrement (un mouvement)

1. Activer le mode RECORD :

- ☐ **Action** : Allumer le robot Pedro et activer le mode RECORD.



Appuyer sur **A0** pendant **4s**

A1/**A2** : sélectionner RECORD
A0 : valider le mode

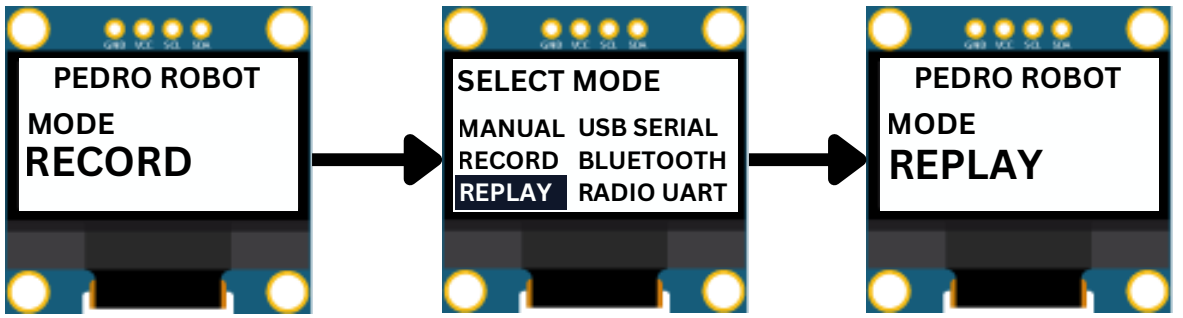
Mode RECORD activé

- ☐ **Vérification** : L'écran affiche le mode RECORD.

2. Enregistrement de la base (Mouvement #1):

- ☐ **Vérification** : La LED D13 est allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A1 jusqu'à une certaine position.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A2 jusqu'à revenir à la position initiale.

3. Activer le mode REPLAY :



Appuyer sur **A0** pendant **4s**

A1/**A2** : sélectionner REPLAY
A0 : valider le mode

Mode REPLAY activé

- ☐ **Vérification** : Le robot répète le mouvement de la base.

4. Quitter le mode REPLAY :

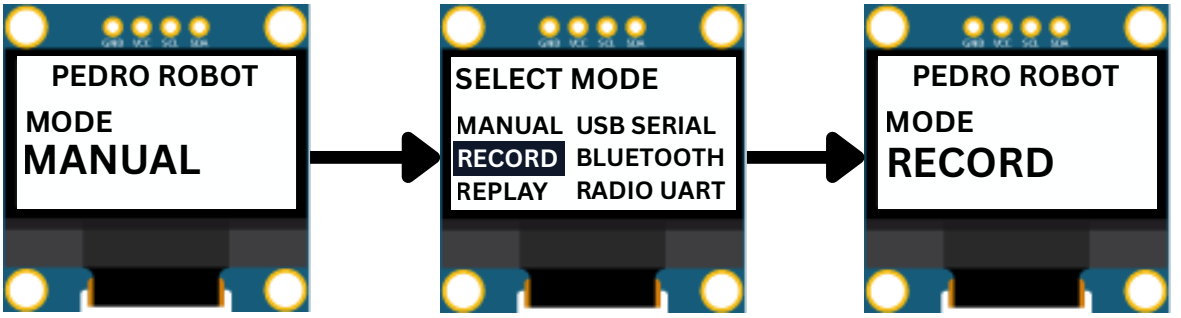
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A0 jusqu'à la fin de la séquence.

5. Reprend l'activité 1 et enregistre une séquence de mouvement de la pince.
6. Reprend l'activité 1 et enregistre une séquence de mouvement du coude.
7. Reprend l'activité 1 et enregistre une séquence de mouvement de l'épaule.

<u>Activité 2</u> : Séquence d'enregistrement (quatre mouvements)

1. Activer le mode RECORD :

- ☐ **Action** : Activer le mode RECORD.



Appuyer sur **A0** pendant **4s**

A1/**A2** : sélectionner RECORD
A0 : valider le mode

Mode RECORD activé

- ☐ **Vérification** : L'écran affiche le mode RECORD.

2. Enregistrement de la base (Mouvement #1):

- ☐ **Vérification** : La LED D13 est allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A1 jusqu'à une certaine position.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A2 jusqu'à revenir à la position initiale.

3. Enregistrement de l'épaule (Mouvement #2):

- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A0.
- ☐ **Vérification** : La LED D11 est allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A2 jusqu'à une certaine position.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A1 jusqu'à revenir à la position initiale.

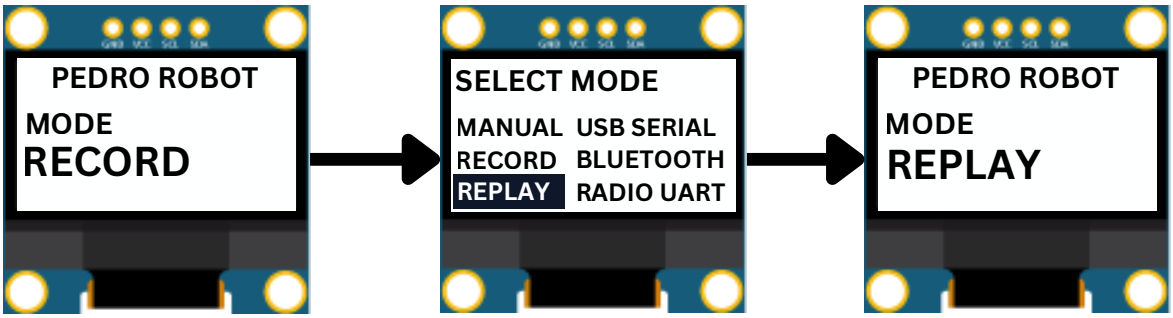
4. Enregistrement du coude (Mouvement #3):

- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A0.
- ☐ **Vérification** : La LED D8 est allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A1 jusqu'à une certaine position.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton A2 jusqu'à revenir à la position initiale.

5. Enregistrement de la pince (Mouvement #4):

- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton A0.
- [ ] **Vérification** : La LED D7 est allumées.
- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton A1 jusqu'à une certaine position.
- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton A2 jusqu'à revenir à la position initiale.

6. Activer le mode REPLAY :



Appuyer sur **A0** pendant **4s**

A1/**A2** : sélectionner REPLAY
A0 : valider le mode

Mode REPLAY activé

- [ ] **Vérification** : Le robot répète les quatre mouvements.
- [ ] **Vérification** : Les LED D7, D8, D11 ou D13 s'allument pour indiquer mouvement en cours.

7. Quitter le mode REPLAY :

- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton A0 jusqu'à la fin de la séquence (les quatre mouvements) pour quitter le mode REPLAY.

<u>Activité 3</u> : Questions-réponses

1. À quoi sert le Record Mode ?

_____

2. À quoi sert le Replay Mode ?

_____

3. Quelle mémoire est utilisée pendant le Record Mode ?

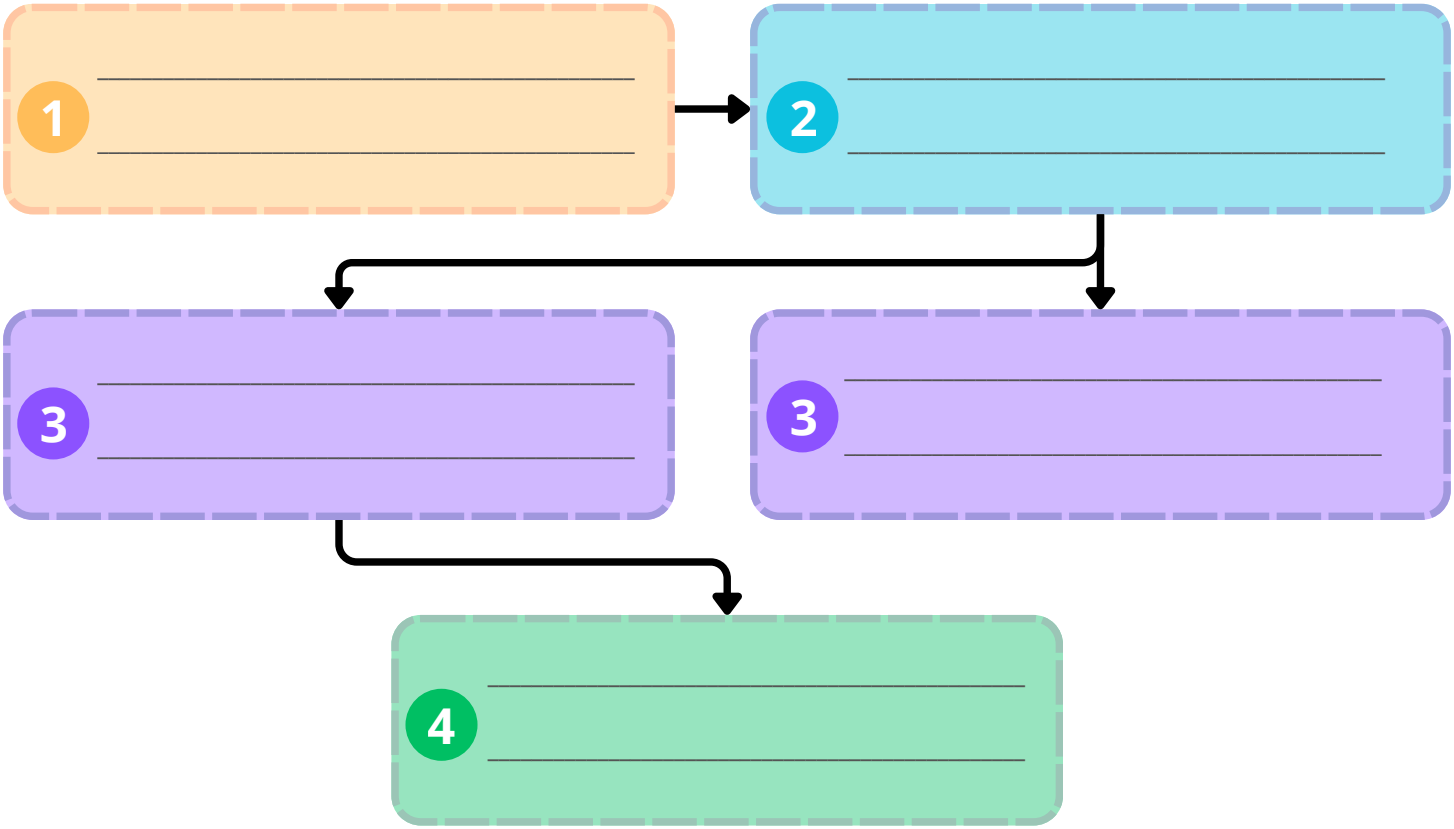
_____

4. Quelles données Pedro enregistre-t-il ?

_____

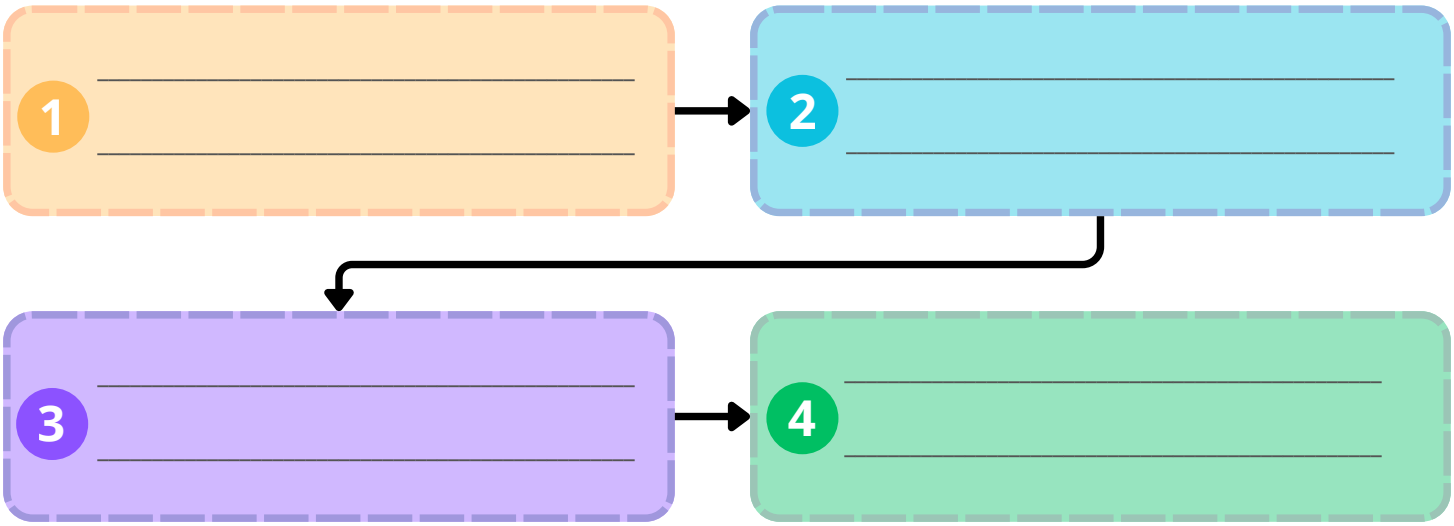
<u>Activité 4</u> : Écris dans le bon ordre les cinq étapes suivantes selon le processus d'enregistrement en mode RECORD

- Le servomoteur reçoit le signal PWM le mouvement.
- L'utilisateur sélectionne le servomoteur et réalise un mouvement.
- Le microcontrôleur enregistre les données du mouvement.
- Le microcontrôleur envoi le signal PWM au servomoteur.
- Le robot actionne le mouvement



<u>Activité 5</u> : Écris dans le bon ordre les quatre étapes suivantes selon le processus de répétition en mode REPLAY

- Le servomoteur reçoit le signal PWM le mouvement.
- Le robot actionne le mouvement
- Le microcontrôleur lit les données enregistrées.
- Le microcontrôleur envoi le signal PWM au servomoteur.



Quiz Final

1. Quel est le rôle principal du Record Mode ?

- [ ] Connecter le robot au Wi-Fi
- [ ] Enregistrer les mouvements du robot
- [ ] Recharger la batterie
- [ ] Éteindre les servomoteurs

2. Que fait Pedro pendant le mode Replay ?

- [ ] Efface le programme
- [ ] Se connecte à internet
- [ ] Répète les mouvements enregistrés
- [ ] Enregistre les mouvements

3. Quelle mémoire Pedro utilise-t-il pour stocker temporairement les séquences pendant son fonctionnement ?

- [ ] EEPROM
- [ ] Flash Memory
- [ ] SRAM
- [ ] Disque dur

4. Quelles informations sont enregistrées pour chaque mouvement ?

- [ ] Seulement la position du servo
- [ ] Temps, direction, vitesse, numéro servomoteur
- [ ] Temps, position, vitesse, numéro servomoteur

- [ ] Le nombre de LED allumées

5. Quel signal le microcontrôleur génère-t-il pour contrôler le servomoteur ?

- [ ] Un signal audio
- [ ] Un signal PWM
- [ ] Un signal Wi-Fi
- [ ] Un signal video

6. Que fait le microcontrôleur au début du Replay Mode ?

- [ ] Efface la mémoire SRAM
- [ ] Lit les données enregistrées en mémoire
- [ ] Enregistre les mouvements une deuxième fois
- [ ] Répète la première séquence de mouvement

7. Quel est le principe de base en robotique présenté dans cette leçon ?

- [ ] Imprimer des robots
- [ ] Communiquer à distance
- [ ] Faire déplacer des robots
- [ ] Effectuer des tâches automatiques

8. Quel bouton est utilisé pour sélectionner un mode ?

- [ ] A1
- [ ] A2
- [ ] A0
- [ ] RESET

9. Quel concept désigne la capacité d'un robot à reproduire plusieurs fois la même tâche de manière constante ?

- [ ] La répétabilité
- [ ] La recharge
- [ ] La connectivité
- [ ] La programmation

10. Que se passe-t-il lorsque Pedro est éteint ?

- [ ] Les données sauvegardé reste en mémoire
- [ ] La mémoire SRAM est effacée
- [ ] Toutes les séquences de mouvements sont supprimées
- [ ] La LED D13 reste allumée

🎯 Bravo, mission accomplie !

Tu viens de débloquer le badge **Pedro Replay Mode.**
Ajoute-le à ton passeport et rendez-vous à la prochaine leçon.

